

図 1 に示した立体 $ABCD-EFGH$ は、 $AB = AD = 6\text{ cm}$ 、 $AE = 4\text{ cm}$ の直方体である。

頂点 A と頂点 C を結び、線分 AC 上にある点を P とする。

頂点 H と点 P を結ぶ。

次の各問に答えよ。

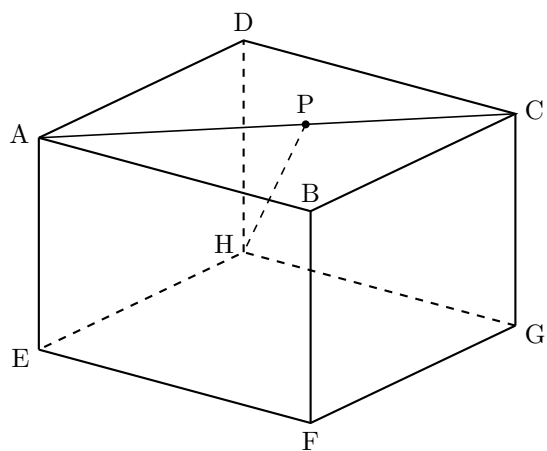


図 1

〔問 1〕 次の 中の「お」「か」に当てはまる数字をそれぞれ答えよ。

図 1 において、頂点 D と点 P 、頂点 E と点 P をそれぞれ結んだ場合を考える。

点 P が線分 AC の中点のとき、立体 $P-AEHD$ の体積は、 おか cm^3 である。

〔問 2〕 次の 中の「き」「く」「け」に当てはまる数字をそれぞれ答えよ。

図 2 は、図 1 において、頂点 F と頂点 H 、頂点 F と点 P をそれぞれ結んだ場合を表している。

$AP : PC = 5 : 1$ のとき、 $\triangle FPH$ の面積は、 きく $\sqrt{\text{け}}$ cm^2 である。

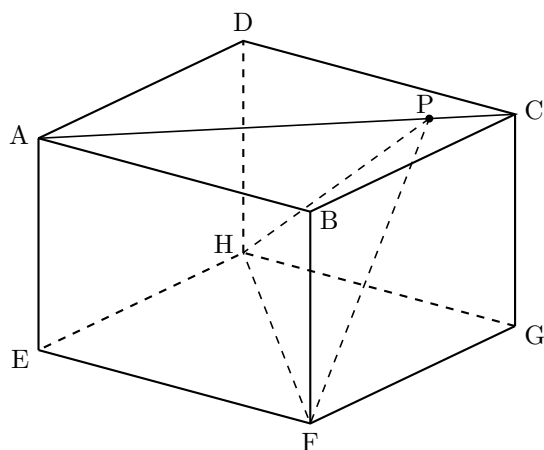


図 2